Documentacao Tecnica Unificada: CittaLixo v3.0.0 (Olinda & Recife)

Versao: v3.0.0 | Escopo: Melhorias, Problemas Corrigidos, Fontes de Dados, Metodologia e Guia de Testes

Repositorio Oficial: https://github.com/renansousones020-sudo/cittalixo

1. Evolucao de Versoes e Problemas Corrigidos (v1.0.0 -> v3.0.0)

- **Versao 1.0.0 (Original):** Protótipo basico com lista em memoria (apenas 1 ponto no Recife), index.html estatico desconectado da API, colisao de IDs na criacao e requirements.txt em UTF-16LE.
- **Versao 2.0.0 (Expansao Olinda & Recife + Banco SQLite):** Integracao dinamica Front-end/Back-end via fetch('/pontos'), banco persistente SQLite (cittalixo.db), 14 registros iniciais cobrindo Olinda e Recife, filtros combinados, status 'Aberto agora', GPS 'Perto de Mim' (Haversine) e busca gratuita de endereco (Nominatim).
- **Versao 3.0.0 (Versao Atual Completa):** Rotas dos caminhoes ajustadas exatamente as ruas e pontes via OSRM, setas de sentido (->), animacao do caminhao pelo horario real com aviso de simulacao, edicao/exclusao direto nos cards, aba exclusiva de Denuncias de Lixo Acumulado (pino laranja critico), aba de Guia Rapido + Quiz, Dashboard de estatisticas, suporte PWA offline e inicializador com 1 clique (iniciar_servidor.bat).

2. Detalhamento das Funcionalidades da Versao 3.0.0

- **Rotas Reais nas Ruas (OSRM) + Setas Direcionais (->):** Substituicao de linhas retas por polilinhas com 67 a 158 coordenadas viarias reais extraidas do motor OSRM (OpenStreetMap), acompanhando o asfalto e pontes reais (como a Ponte Duarte Coelho) sem cortar casas ou rios.
- **Animacao do Caminhao pelo Horario Real + Alerta de Simulacao:** O caminhao se move sobre a rota proporcionalmente ao horario real do relogio do usuario dentro da janela da coleta, exibindo um banner e aviso transparente de que se trata de uma simulacao estimada e que o caminhao pode passar antes ou depois.
- **CRUD Completo nos Cards (Criar, Editar e Excluir):** Botoes 'Editar' (preenche o formulario e atualiza via PUT /pontos/{id}) e 'Excluir' (com confirmacao via DELETE /pontos/{id}) direto nos cards da interface.
- **Aba Exclusiva de Denuncias de Pontos Criticos de Lixo (/denuncias):** Permite reportar descarte irregular de entulho/lixo clicando no mapa (pino laranja critico '!'), filtrar por Pendentes ou Resolvidas e clicar em 'Marcar como Resolvido'.
- **Aba Educativa (Guia de Descarte + Mini-Quiz) + Dashboard + PWA Offline:** Orientacoes praticas de reciclagem com Quiz interativo, contadores em tempo real no topo da pagina e suporte PWA (manifest.json + sw.js) para instalacao e uso offline.

3. Fontes de Dados, Base Cartografica e Metodologia (Custo Zero)

- **OpenStreetMap (OSM) & Leaflet.js 1.9.4:** Camada visual gratuita de mapas (tile.openstreetmap.org) que fornece todas as ruas, ladeiras e bairros de Olinda e Recife.
- **OSRM (OpenStreetMap Routing Machine - router.project-osrm.org):** Motor publico e gratuito de roteamento viario utilizado para extrair as coordenadas reais de rua de cada rota de caminhao e para encaixar automaticamente novos cliques de rota nas vias.
- **Nominatim API (nominatim.openstreetmap.org) + GPS W3C (Haversine):** Geocodificacao gratuita por nome de rua no formulario de cadastro e calculo matematico local de distancia em km no navegador ('Perto de Mim'), sem uso de chaves pagas da Google.
- **Referencias de Ecoestacoes e PEVs (Recife e Olinda):** Baseado na rede de Ecoestacoes da EMLURB no Recife (Campo Grande, Torre, Imbiribeira, Boa Vista - limite de 1m3 por morador, Seg a Sab das 08h as 16h) e nos PEVs/Ecoestacoes de Olinda (Orla de Bairro Novo, Praca 12 de Marco em Casa Caiada, Praca do Carmo no Sitio Historico, Peixinhos e Ouro Preto/Cohab).
- **Metodologia dos Horarios de Coleta e Simulacao Estimada:** Reflete os turnos reais de coleta diurna alternada (Seg/Qua/Sex ou Ter/Qui/Sab pela manha em bairros residenciais/ladeiras) e coleta noturna (18h30 as 23h50 em corredores de alto fluxo como Av. Getulio Vargas e Av. Conde da Boa Vista). A posicao do caminhao e calculada pela formula: Progresso = (Minuto_Atual - Minuto_Inicio) / (Minuto_Fim - Minuto_Inicio).
- **Base Legal do Guia Ambiental e Crowdsourcing:** Fundamentado na Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010), Resolucao CONAMA 275 e Ciencia Cidada (mapeamento colaborativo de pontos criticos).

4. Guia Completo: Como e Onde Testar o CittaLixo v3.0.0

- **Maneira 1 - Inicializacao Rapida com 1 Clique (iniciar_servidor.bat):** De dois cliques no arquivo iniciar_servidor.bat. Ele liga o servidor FastAPI na porta 8000 e abre http://127.0.0.1:8000 automaticamente.
- **Maneira 2 - Teste Visual no Navegador:** Com o servidor ativo, acesse os links abaixo:

```
Aplicacao Web (Mapa, Rotas, Denuncias e Quiz): http://127.0.0.1:8000
Documentacao Interativa da API (Swagger UI):   http://127.0.0.1:8000/docs
Health Check (Verifica versao 3.0.0 e banco):  http://127.0.0.1:8000/health
```

- **Maneira 3 - Testes Automatizados de API (Pytest - 6 Suites):** Valida /health, listagem, filtros de Olinda/Recife, CRUD de pontos, erro 404 e ciclo completo de denuncias:

```
cd C:\Users\renan.andrade\Desktop\cittalixo\Cittalixo-main
..\.venv\Scripts\pytest.exe test_api.py -v
```

- **Maneira 4 - Testes End-to-End no Navegador (Selenium Headless - 7 Testes):** Valida titulo, mapa Leaflet, cards dinamicos da API, enderecos e horarios:

```
cd C:\Users\renan.andrade\Desktop\cittalixo\Cittalixo-main
..\.venv\Scripts\python.exe testes_cittalixo.py
```

- **Maneira 5 - Integracao Continua (GitHub Actions) e Docker:** Execucao automatica a cada push em https://github.com/renansousones020-sudo/cittalixo/actions ou via container Docker (docker build -t cittalixo:3.0.0 .).